ネットアップ
Cloud Insights

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights/task_dc_na_astra_data_store.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットアップ . . . 1
NetApp Astra データコレクタ . . . 1
ONTAP 9.9 以上のデータコレクタ向けのネットアップクラウド接続 . . . 4
NetApp Cloud Volumes ONTAP データコレクタ . . . 5
NetApp Cloud Volume Services for AWS データコレクタ . . . 6
NetApp Config Advisor データコレクタ . . . 6
NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアのデータコレクタ . . . 10
NetApp Data ONTAP 7-Mode データコレクタ . . . 15
NetApp E シリーズのデータコレクタ . . . 19
NetApp HCI 管理サーバのデータコレクタの設定 . . . 22
NetApp SolidFire オールフラッシュアレイデータコレクタ . . . 24
NetApp StorageGRID データコレクタ . . . 26

ネットアップ

NetApp Astra データコレクタ

このデータコレクタは、単一の Astra データストアクラスタのインベントリデータとパフォーマンスデータを取得します。データコレクタに加えて、Monitoring Operatorは高度なメトリックを収集し、CONFIGURE_Fluent bit_toはログを収集します。

以下のインストール手順と追加情報は、 Astra データストアのドキュメントにも記載されています。"Cloud Insights で指標を監視" "Astra データストアのクイックスタート"

用語集

Cloud Insights は、このデータコレクタからインベントリデータとパフォーマンスデータを取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
AstraDSVolume	内部ボリューム
AstraDSNodeInfo.status.drives	ディスク
AstraDSNodeInfo	ストレージノード
AstraDSExportPolicy の順にクリックします	共有 / 共有イニシエータ
AstraDSCluster	ストレージ

要件

- NetApp Monitoring Operator は、 Astra データストアを使用する Kubernetes クラスタにインストールする必要があります。Astra Data Store のインストール時にインストールされなかった場合は、 Astra Data Store のインストール手順に従って、モニタリングオペレータをインストールしてください。
- _kubectl-astras_kubectl プラグインをインストールする必要がありますインストールされていない場合は、 Astra Data Store のインストール手順に従って、 _kubectl-astrs_binary をインストールしてください。
- 利用可能なコマンドは、 _ awk 、 curl 、 grep 、および jq_ です。

インストール

インストールスクリプトの指示に従って、 Astra Data Store データコレクタをインストールします。画面の指示に従います。インストールが完了するまでに数分かかります。完了すると、データが Cloud Insights に表示されるまでに数分かかることがあります。

スクリプトでは、次の手順を実行します。

1. API のアクセストークンを選択します。
2. インストールダイアログからインストーラスクリプトをコピーし、 _cloudInsights -ads-monitoring .sh と

いう名前のファイルとして保存します。クリップボードアイコンをクリックすると、スクリプトをクリップボードにすばやくコピーできます。

3. Bash ウィンドウを開き、 _cloudin保管 場所 - ads-monitoring .sh スクリプトの場所にディレクトリを変更します。
4. インストールダイアログからパーミッションコマンドブロックをコピーしますクリップボードアイコンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。
5. Bash ウィンドウに権限のコマンドを貼り付け、 Enter キーを押します。
6. インストールダイアログからインストールコマンドをコピーします。クリップボードアイコンをクリックすると、コマンドをクリップボードに簡単にコピーできます。
7. Bash ウィンドウに install コマンドを貼り付けます。
8. 「 <Kubernetes の IP > 」を Kubernetes API サーバの IP アドレスに置き換えます。
9. <Kubernetes トークン > を Kubernetes API トークンに置き換えます。
10. Enter キーを押します。

    インストーラスクリプトは、 * Monitoring Operator がインストールされ、設定されていることを確認します。* Fluent ビットを設定します。* Acquisition Unit をインストールします。* Acquisition Unit を起動したら、 Astra Data Store コレクタをインストール

11. 完了設定 _ をクリックします。

エラーが原因でインストーラスクリプトが終了した場合は、エラーが解決したら再実行できます。デフォルトの設定を使用しない環境の場合、インストーラスクリプトでは、 Monitoring Operator 名前空間や Kubernetes API サーバポートなどの追加のパラメータがサポートされます。使用可能なオプションの一覧を以下に示します。

インストーラのスクリプトオプション：

Cloud Insights ドメイン名と選択した API アクセスキーは、ダウンロード時にインストーラスクリプトに組み込まれます。

```
$ ./cloudinsights-ads-monitoring.sh -h
USAGE: cloudinsights-ads-monitoring.sh [OPTIONS]
Configure monitoring of Astra Data Store by Cloud Insights.
OPTIONS:
 -h                      Display this help message.
 -d ci_domain_name       Cloud Insights tenant domain name.
 -i kubernetes_ip        Kubernetes API server IP address.
 -k ci_api_key           Cloud Insights API Access Key.
 -n namespace            Namespace for monitoring components. (default:
netapp-monitoring)
 -p kubernetes_port      Kubernetes API server port. (default: 6443)
 -r root_pv_dir          Create 3 Persistent Volumes in this directory for
the Acquisition Unit.
                         Only specify this option if there is no Storage
Provisioner installed and the PVs do not already exist.
 -s storage_class        Storage Class name for provisioning Acquisition
Unit PVs. If not specified, the default storage class will be used.
 -t kubernetes_token     Kubernetes API server token.
```

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

Astra データストアデータコレクタ

問題	次の操作を実行します
「 Unauthorized 」というメッセージが表示されます	Kubernetes API トークンに、 *astrads.netapp.io* apiGroup 内の API を呼び出す権限があることを確認します
不明なホスト : astrs-metric-service-astras-system.svc.cluster.local : 名前またはサービスが不明です	ADS Kubernetes クラスタ内で実行されている Acquisition Unit ポッドにコレクタがインストールされていることを確認します。astrs-metric-service が astrs-system 名前空間を実行していることを確認します。

インストールスクリプト

問題	次の操作を実行します
名前空間で監視演算子が実行されていません。	Astra Data Store のインストール手順に従ってインストールします
300 秒後に Acquisition Unit ポッドが起動しませんでした。	Acquisition Unit ポッドの名前を取得します。 kubectl get pod — namespace NetApp-monitoring
grep "au-pPOD " Check the pod events for errors ： kubectl describe pod --namespace NetApp-monitoring <pod name>	Acquisition Unit のインストールが 900 秒経っても完了しません

問題	次の操作を実行します
Acquisition Unit ポッドの名前を取得します。 kubectl get pod — namespace NetApp-monitoring	grep "au-pPOD " Check the pod logs for errors ： kubectl logs — namespace netapp -monitoring <pod _name> エラーがなく、ログの末尾に「 Main-Acquisition is up and running ！」というメッセージが表示されている場合、インストールは成功しましたが、想定よりも長くなりました。インストールスクリプトを再実行します。
Cloud Insights から Acquisition Unit ID を取得できませんでした	Cloud Insights に Acquisition Unit が表示されることを確認します。Admin > Data Collectors に移動し、Acquisition Unit タブをクリックします。Cloud Insights API キーに Acquisition Unit の権限があることを確認します。

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

ONTAP 9.9 以上のデータコレクタ向けのネットアップクラウド接続

このデータコレクタは、 ONTAP 9.9 以上の CVO 、 AFF 、 FAS システムからのデータ収集をサポートするクラウド接続を作成します。

設定

Cloud Insights は、 * クラウド接続 * を使用して ONTAP 9.9 以上からデータを収集します。外部取得ユニットをインストールする必要がなくなり、トラブルシューティング、メンテナンス、および初期導入が簡素化されます。ONTAP 9.9 以上のデータコレクタのクラウド接続を設定するには、 ONTAP システムマネージャに * ペアリングコード * をコピーする必要があります。これにより、 Cloud Insights 環境への接続が確立されます。接続が確立されると、収集されるデータは Acquisition Unit を介して収集されたデータと同じになります。

このデータコレクタは、 ONTAP 9.9 以上の CVO システム、 AFF システム、 FAS システムをサポートします。

[Cloud Agent Data Collector の設定]

接続を設定するには、次の手順を実行します。

- ONTAP システムへの接続の確立に使用する一意のトークンを生成します。
- トークンを含むペアリングコードをコピーします。ペアリングコードを表示するには、 [+] [コードスニペットの表示] をクリックします。

  ペアリングコードをコピーすると、データコレクタの設定画面に手順 6 が表示され、接続が確立されるまで待つように求められます。この画面では、接続が確立されるまで何も行う必要はありません。

  [接続を待っています]

- 新しいブラウザタブで、 ONTAP システムマネージャにログインし、 *Cluster* > *Settings* > *Cloud*

Connections に移動します。

- [クラウド接続の追加] をクリックし、ペアリングコードを貼り付けます。
- Cloud Insights ブラウザタブに戻り、接続が確立されるまで待ちます。設定が完了すると、_complete_button が表示されます。
- [*Complete*] をクリックします。

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

問題	次の操作を実行します
Azure CVO に接続しようとして次のエラーが表示されます：「ブローカー / マネージャ CA サービスへの証明書署名要求が完了していません」	Cloud Manager のプロキシの設定が Cloud Manager のプライベート IP に設定されていることを確認します。Cloud Manager のインストールで別のプロキシが設定されることがあります。プロキシが正しい IP に設定され、 Cloud Connector ダイアログでプロキシを参照すると、 Cloud Insights への接続が正常に確立されます。

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP データコレクタ

このデータコレクタは、 Cloud Volumes ONTAP 構成からのインベントリ収集をサポートします。

設定

フィールド	説明
ネットアップ管理 IP アドレス	クラウドボリューム ONTAP の IP アドレス
ユーザ名	Cloud Volumes ONTAP のユーザ名
パスワード	上記のユーザのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
接続タイプ	HTTPS を推奨。にはデフォルトのポートも表示されます。
通信ポートをオーバーライドします	デフォルト以外の場合に使用するポート。
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 60 分です。
インベントリの同時スレッド数	同時スレッド数。
HTTPS に TLS を強制します	HTTPS 経由で TLS を強制します

フィールド	説明
ネットグループを自動的に検索する	ネットグループを自動的に検索する
ネットグループの拡張	シェルまたはファイルを選択します
HTTP 読み取りタイムアウト秒数	デフォルトは 30 秒です
応答を UTF-8 として強制実行します	応答を UTF-8 として強制実行します
パフォーマンスポーリング間隔（分）	デフォルト値は 900 秒です。
パフォーマンス同時スレッド数	同時スレッド数。
高度なカウンタデータ収集	Cloud Insights が以下のリストから詳細な指標を収集するように設定するには、このチェックボックスをオンにします。

トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp Cloud Volume Services for AWS データコレクタ

このデータコレクタは、 NetApp Cloud Volume Services for AWS 構成からのインベントリ収集をサポートします。

設定

フィールド	説明
Cloud Volume リージョン	NetApp Cloud Volume Services for AWS のリージョン
API キー	Cloud Volume API キー
シークレットキー	Cloud Volume シークレットキー

高度な設定

フィールド	説明
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 60 分です

トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp Config Advisor データコレクタ

このデータコレクタは、ONTAP を実行するストレージシステムから設定データを取得

し、読み取り専用呼び出しを使用して接続されたスイッチを取得します。また、このデータコレクタは、ONTAP クラスタ構成のスタック全体に対して設定の検証と健全性のチェックを実行し、ケーブル接続、設定、耐障害性、可用性、セキュリティの問題を特定します。

> Config Advisor は_Preview_featureとみなされるため、変更される可能性があります。プレビュー中に、MUコストは発生しません。

用語集

Cloud Insights は、ONTAP から設定データを取得し、Config Advisor データコレクタを使用してスイッチを取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
ディスク	ディスク
スイッチ	スイッチ
クラスタ	ストレージ
ノード	ストレージノード
アグリゲート	ストレージプール
LUN	ボリューム
ボリューム	内部ボリューム

また、Config Advisor 指標は、ダッシュボードおよび_NetAppONTAP.configadviser_tagを使用したその他のクエリで使用できます。[configadvisorメトリックタグを示すドロップダウン]

Config Advisor の用語

Config Advisor ダッシュボードに表示されるオブジェクトや参照に関連する用語を以下に示します。

デバイスサマリ

- model –このクラスタ内で一意のディスクリートノードのモデル名をカンマで区切って指定します。クラスタ内のすべてのノードのモデルタイプが同じ場合、表示されるモデル名は 1 つだけです。
- デバイスタイプ/タイプ–データソースのデバイスのタイプ–ストレージコントローラ/スイッチ
- ベンダー/サブタイプ–新しいデータソースを設定しているかどうかと同じベンダー名が表示されます。
- Serial Number –アレイのシリアル番号。ONTAP データ管理などのクラスタアーキテクチャストレージシステムでは、このシリアル番号は個々の「ストレージノード」のシリアル番号よりも有用性が低い場合があります。
- hostname -データソースで設定されているホスト名。
- version - OSまたはファームウェアのバージョン。

ルールの結果

- ルール–推奨されるプラクティスからの構成の逸脱を分析したり、既知の問題を特定したりする、システムに対して実行されるチェック。
- ルール名–実行されるルールまたはチェックの短い名前。
- ルールID–ルールの識別子。
- Target：ルールが適用されるコンポーネント。クラスタ名、ノード名、またはスイッチ名です。
- 影響–システムへのリスクの影響。影響レベルは次のように分類されます
  - 高影響：データアクセスが失われたり、ノードの冗長性が長時間失われたりする可能性があります
  - Medium Impact：パフォーマンスの低下やノードの冗長性の短期的な喪失。
  - 影響が小さい：影響の少ないシナリオ
  - ベストプラクティス：ドキュメント化されたベストプラクティスからの偏差
- 概要 –エラーの簡単な概要 。
- Details–影響を受けたコンポーネントの一覧を示すエラーの詳細な概要
  - 推奨事項–リスクまたは修正に関する詳細情報を提供する技術情報アーティクルまたはネットアップドキュメントへのリンク。

要件

このデータコレクタを設定して使用するための要件は次のとおりです。

- ONTAP のSSHコールとONTAPIコールに読み取り専用アクセスするように設定された管理者アカウントへのアクセスが必要です。
- スイッチが収集対象に含まれている場合、スイッチのSSH呼び出しに対して読み取り専用アクセスが設定された管理者アカウントへのアクセス権が必要です
- アカウントの詳細には、ユーザ名とパスワードが含まれます。ONTAP がSSHキーベース認証または多要素認証（MFA）用に設定されている場合、必要に応じてSSH秘密鍵を渡すことができます。
- ポートの要件：22、80、443
- アカウントの権限：
  - デフォルトのSVMに対するsshアプリケーションまたはontapiアプリケーションに対する読み取り専用ロール名
  - スイッチに対する読み取り専用権限を持つ管理者アカウント

設定

フィールド	説明
ネットアップ管理 IP	ネットアップクラスタの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザ名	ネットアップクラスタのユーザ名
パスワード	ネットアップクラスタのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
ONTAP に対してMFAを有効にします	これをオンにすると、ONTAP で多要素認証が有効になります
SSH秘密鍵	ONTAP でSSHキー認証またはMFAを使用している場合は、SSH秘密鍵の内容を貼り付けます
接続タイプ	HTTP （デフォルトポート 80 ）または HTTPS （デフォルトポート 443 ）を選択します。デフォルトは HTTPS です
ONTAP SSHポート	ONTAP 接続用のカスタムSSHポートを指定できます
スイッチのSSHポート	スイッチ接続用のカスタムSSHポートを指定できます
ポーリング間隔（分）	デフォルトは1440分または24時間です。最小60分まで設定できます

サポートされているオペレーティングシステム

Config Advisor は、次のオペレーティングシステムで実行できます。オペレーティングシステムがこのリストにないAcquisition Unitにコレクタがインストールされていると、収集が失敗します。

- Windows 10（64ビット）
- Windows Server 2012 R2 Server（64ビット）
- Windows 2016 Server（64ビット）
- Windows Server 2019（64ビット）
- Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.7以降（64ビット）
- Ubuntu 14.0以降

サポートとビデオ

次のビデオでは、データコレクタのインストール方法とダッシュボードを使用したCloud Insights でConfig Advisor を最大限に活用する方法を紹介しています。

データコレクタのインストールと設定

► https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights{imagesdir}/Config_Advisor_Collector_Part1.mp4 *(video)*

Config Advisor ダッシュボードの作成：

► https://docs.netapp.com/ja-jp/cloudinsights{imagesdir}/Config_Advisor_Collector_Part2.mp4 *(video)*

その他のサポート

Config Advisor に関連するその他の質問については、[ヘルプ]→[サポートチケットを開く]をクリックして、Config Advisor ツールからチケットを開きます。

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリッ

クス"。

NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアのデータコレクタ

このデータコレクタは、 ONTAP アカウントからの読み取り専用の API 呼び出しを使用して、 ONTAP を実行しているストレージシステムからインベントリとパフォーマンスのデータを取得します。このデータコレクタは、サポートを高速化するために、クラスタアプリケーションレジストリにレコードを作成します。

用語集

Cloud Insights は、 ONTAP データコレクタからインベントリデータとパフォーマンスデータを取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
ディスク	ディスク
RAID グループ	ディスクグループ
クラスタ	ストレージ
ノード	ストレージノード
アグリゲート	ストレージプール
LUN	ボリューム
ボリューム	内部ボリューム

ONTAP データ管理の用語

ONTAP データ管理ストレージのアセットランディングページにあるオブジェクトや参考資料に関連する用語を次に示します。これらの用語の多くは、他のデータコレクタにも適用されます。

ストレージ

- model –このクラスタ内で一意のディスクリートノードのモデル名をカンマで区切って指定します。クラスタ内のすべてのノードのモデルタイプが同じ場合、表示されるモデル名は 1 つだけです。
- Vendor –新しいデータソースを設定する場合に表示されるベンダー名と同じです。
- Serial Number –アレイのシリアル番号。ONTAP データ管理などのクラスタアーキテクチャストレージシステムでは、このシリアル番号は個々の「ストレージノード」のシリアル番号よりも有用性が低い場合があります。
- IP –一般に、データソースで設定されている IP またはホスト名です。
- マイクロコードバージョン–ファームウェア。
- raw 容量–システム内のすべての物理ディスクの合計 2 進数で、役割に関係なく加算されます。
- レイテンシ–読み取りと書き込みの両方について、ワークロードが直面しているホストの状況が表示されます。Cloud Insights がこの値を直接調達するのが理想的ですが、これは多くの場合ではありません。Cloud Insights は、このアップを提供するアレイの代わりに、通常、個々の内部ボリュームの統計情

報から導出される IOPS 加重計算を実行します。

- スループット–内部ボリュームから集約されたもの。管理–デバイスの管理インターフェイスのハイパーリンクが含まれている可能性があります。Cloud Insights データソースによって、インベントリレポートの一部としてプログラムによって作成されます。

ストレージプール

- storage –このプールのストレージアレイの場所。必須。
- Type –可能性のリストから説明的な値を入力します。最も一般的な構成は、「集約」または「 RAID グループ」です。
- ノード：プールが特定のストレージノードに属するようなストレージアレイのアーキテクチャの場合、その名前は、そのストレージアレイのランディングページへのハイパーリンクとして表示されます
- Flash Pool を使用–値はあり / いいえ–この SATA / SAS ベースのプールでは、 SSD をキャッシュ高速化に使用していますか？
- 冗長性– RAID レベルまたは保護方式。raid_dp はデュアルパリティ、 raid_dp はトリプルパリティです。
- 容量–使用済みの論理容量、使用可能な容量、および合計論理容量の値と、これらの要素で使用されている割合の値が表示されます。
- オーバーコミット容量–効率化テクノロジを使用して、ストレージプールの論理容量よりも大きいボリュームまたは内部ボリュームの容量の合計を割り当てている場合、この割合は 0% よりも大きくなります。
- スナップショット–スナップショット専用のセグメント領域にストレージプールアーキテクチャが容量の一部を割り当てている場合に使用されるスナップショット容量と合計容量。MetroCluster 構成の ONTAP はこのような構成を示しますが、それ以外の ONTAP 構成はそうではありません。
- 利用率–このストレージプールに容量を追加しているディスクのビジー率の最大値を示した割合。ディスク利用率にアレイのパフォーマンスとの間に大きな相関関係があるとは限りません。ホストベースのワークロードがない場合は、ディスクのリビルドや重複排除処理などが原因で、利用率が高くなる可能性があります。また、多くのアレイのレプリケーション実装では、内部ボリュームやボリュームのワークロードとしては表示されずにディスク使用率が向上する場合があります。
- IOPS –このストレージプールに容量の要因となっているすべてのディスクの合計 IOPS 。Throughput –このストレージプールの容量の要因となっているすべてのディスクの合計スループット。

ストレージノード

- Storage –このノードが属するストレージアレイ。必須。
- HA パートナー–通常、一方のノードだけにフェイルオーバーするプラットフォームでは、この画面が表示されます。
- State –ノードの健常性。アレイが正常な状態でデータソースでインベントリを作成できる場合にのみ使用できます。
- model - ノードのモデル名。
- Version ：デバイスのバージョン名。
- シリアル番号–ノードのシリアル番号。
- メモリ–ベース 2 のメモリがあればそれ。
- 使用率– ONTAP では、これは独自のアルゴリズムのコントローラ応力インデックスです。パフォーマンスポーリングが行われるたびに、 WAFL ディスクの競合率または平均 CPU 利用率の値が 0 〜 100% の範囲で報告されます。継続的に測定される値が 50% を超えている場合は、サイジングが不十分であること

を示します。コントローラやノードのサイズが十分でないか、書き込みワークロードを吸収するのに十分な回転式ディスクが足りない可能性があります。

- IOPS –ノードオブジェクトの ONTAP ZAPI コールから直接取得されます。
- レイテンシ–ノードオブジェクトの ONTAP ZAPI コールから直接取得されます。
- スループット–ノードオブジェクトの ONTAP ZAPI コールから直接取得されます。
- プロセッサ– CPU 数。

要件

このデータコレクタを設定して使用するための要件は次のとおりです。

- 読み取り専用の API 呼び出し用に設定された管理者アカウントへのアクセス権が必要です。
- アカウントの詳細には、ユーザ名とパスワードが含まれます。
- ポートの要件： 80 または 443
- アカウントの権限：
  - デフォルトの SVM の ONTAPI アプリケーションに対する読み取り専用のロール名
  - オプションの書き込み権限が追加で必要になる場合があります。以下の「アクセス権に関する注意」を参照してください。
- ONTAP ライセンスの要件：
  - ファイバチャネル検出に必要な FCP ライセンスおよびマッピング / マスクされたボリューム

設定

フィールド	説明
ネットアップ管理 IP	ネットアップクラスタの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザ名	ネットアップクラスタのユーザ名
パスワード	ネットアップクラスタのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
接続タイプ	HTTP （デフォルトポート 80 ）または HTTPS （デフォルトポート 443 ）を選択します。デフォルトは HTTPS です
通信ポートをオーバーライドします	デフォルト以外のポートを使用する場合は、別のポートを指定します
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 60 分です。
TLS では HTTPS を使用します	HTTPS を使用する場合にのみ TLS をプロトコルとして許可します

フィールド	説明
ネットグループを自動的に検索する	エクスポートポリシールールのネットグループの自動検索を有効にします
ネットグループの拡張	ネットグループ拡張戦略：*FILE _* または *_SHELL _* を選択します。デフォルトは *_shell* です。
HTTP 読み取りタイムアウト秒数	デフォルトは 30 です
応答を UTF-8 として強制実行します	データコレクタコードに、 CLI からの応答を UTF-8 であると解釈させます
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	デフォルト値は 900 秒です。
高度なカウンタデータ収集	ONTAP の統合を有効にします。ONTAP 詳細カウンタデータをポーリングに含める場合に選択します。リストから目的のカウンタを選択します。

アクセス権に関する注意事項

多くの Cloud Insights の ONTAP ダッシュボードは高度な ONTAP カウンタに依存するため、データコレクタの詳細設定セクションで * 高度なカウンタデータ収集 * を有効にする必要があります。

また、 ONTAP API への書き込み権限が有効になっていることも確認する必要があります。通常は、必要な権限を持つアカウントがクラスタレベルで必要になります。

クラスタレベルで Cloud Insights のローカルアカウントを作成するには、クラスタ管理者のユーザ名とパスワードを使用して ONTAP にログインし、 ONTAP サーバで次のコマンドを実行します。

1. 作業を開始する前に、 _Administrator_account および _diagnostic-level コマンド _ を使用して ONTAP にサインインする必要があります。
2. 次のコマンドを使用して、読み取り専用ロールを作成します。

```
security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access
readonly
security login role create -role ci_readonly -cmddirname security
-access readonly
security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname
“cluster application-record create”
```

3. 次のコマンドを使用して、読み取り専用ユーザを作成します。create コマンドを実行すると、このユーザのパスワードを入力するように求められます。

```
security login create -username ci_user -application ontapi
-authentication-method password -role ci_readonly
```

AD / LDAP アカウントを使用する場合は、コマンドをに設定します

```
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup
-application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
```
作成されるロールとユーザログインは次のようになります。実際の出力は以下のように異なる場合があります

```
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
---------- ------------- --------- ------------------ --------
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
```

```
cluster1::security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
---------   -------      ----------- -------------- --------
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
```

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

問題	次の操作を実行します
401 HTTP 応答または 13003 ZAPI エラーコードを受信し、 ZAPI から「 Insufficient privileges 」または「 Not authorized for this command 」が返される	ユーザ名とパスワード、およびユーザの権限と権限を確認してください。
クラスタバージョンが 8.1 より前である必要があります	クラスタでサポートされる最小バージョンは 8.1 です。サポートされる最小バージョンにアップグレードしてください。
ZAPI から「 cluster role is not cluster_mgmt LIF 」が返される	AU はクラスタ管理 IP と通信する必要があります。IP を確認し、必要に応じて別の IP に変更してください
エラー：「 7-Mode のストレージシステムはサポートされていません」	この問題は、このデータコレクタを使用して 7-Mode ファイラーを検出した場合に発生することがあります。IP を変更して、代わりに cdot クラスタを指すようにします。
ZAPI コマンドの再試行後に失敗する	AU でクラスタとの通信に問題があります。ネットワーク、ポート番号、および IP アドレスを確認してください。また、 AU マシンのコマンドラインからもコマンドを実行しようとします。

問題	次の操作を実行します
AU が HTTP 経由で ZAPI に接続できませんでした	ZAPI ポートでプレーンテキストが受け入れるかどうかを確認します。AU が SSL ソケットにプレーンテキストを送信しようとすると、通信に失敗します。
SSLException で通信が失敗します	AU が Filer 上のプレーンテキストポートに SSL を送信しようとしています。ZAPI ポートで SSL を受け入れるか、別のポートを使用するかを確認します。
その他の接続エラー： ZAPI 応答にはエラーコード 13001 、「 database is not open 」 ZAPI エラーコード 60 があり、応答に「 API did not finished on time 」という応答が含まれています。 ZAPI エラーコード 14007 では「 initialize_session() returned NULL environment 」が返され、応答に「 Node is not healthy 」が含まれます。	ネットワーク、ポート番号、および IP アドレスを確認してください。また、 AU マシンのコマンドラインからもコマンドを実行しようとします。

パフォーマンス

問題	次の操作を実行します
「 ZAPI からパフォーマンスを収集できませんでした」というエラーが表示される	これは通常、 perf stat が実行されていないことが原因です。各ノードで次のコマンドを実行します。 >_system node systemshell -node * command "spmcctl -h cmd – stop; spmcctl -h cmd – exec" _

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp Data ONTAP 7-Mode データコレクタ

Data ONTAP 7-Mode を使用するストレージシステムでは、 7-Mode のデータコレクタを使用します。このコレクタでは、 CLI を使用して容量とパフォーマンスのデータを取得します。

用語集

Cloud Insights では、 NetApp 7-Mode データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
ディスク	ディスク
RAID グループ	ディスクグループ
ストレージシステム	ストレージ
ストレージシステム	ストレージノード
アグリゲート	ストレージプール

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
LUN	ボリューム
ボリューム	内部ボリューム

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

要件

このデータコレクタを設定して使用するには、次の情報が必要です。

- FAS ストレージコントローラおよびパートナーの IP アドレス。
- ポート 443
- 7-Mode 用の次のロール権限を持つコントローラとパートナーコントローラのカスタムの管理者レベルのユーザ名とパスワードです。
  - 「 api- * 」：すべてのネットアップストレージ API コマンドの実行を OnCommand Insight に許可します。
  - 「 login-http-admin 」： HTTP 経由で OnCommand Insight がネットアップストレージに接続できるようにします。
  - 「 security-api-vfiler 」： vFiler ユニットの情報を取得する NetApp ストレージ API コマンドの実行を OnCommand Insight に許可します。
  - 「 cli-options 」：ストレージシステムオプションを読み取るために使用します。
  - 「 cli-lun 」： LUN 管理用コマンドにアクセスします。指定した LUN または LUN のクラスのステータス（ LUN のパス、サイズ、オンライン / オフライン状態、共有状態）が表示されます。
  - 「 cli-df 」：空きディスクスペースを表示する場合に使用します。
  - 「 cli-ifconfig 」：インターフェイスと IP アドレスを表示します。

設定

フィールド	説明
ストレージシステムのアドレス	ネットアップストレージシステムの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザ名	ネットアップストレージシステムのユーザ名
パスワード	ネットアップストレージシステムのパスワード
クラスタの HA パートナーのアドレス	HA パートナーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
クラスタの HA パートナーのユーザ名	HA パートナーのユーザ名
クラスタ内の HA パートナーファイラーのパスワード	HA パートナーのパスワード

高度な設定

フィールド	説明
インベントリポーリング間隔（分）	インベントリのポーリング間隔。デフォルトは 20 分です。
接続タイプ	HTTPS または HTTP では、デフォルトのポートも表示されます
接続ポートを上書きします	空白の場合は、 [Connection Type] フィールドでデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	パフォーマンスのポーリング間隔デフォルトは 300 秒です。

ストレージシステム接続

このデータコレクタにデフォルトの管理ユーザを使用する代わりに、 NetApp ストレージシステムに対する管理者権限を持つユーザを設定して、このデータコレクタがネットアップストレージシステムからデータを取得できるようにすることができます。

ネットアップストレージシステムに接続するには、メインの pfiler （ストレージシステムが存在する pfiler ）の取得時に次の条件を満たすユーザを指定する必要があります。

- ユーザは vfiler0 （ルートファイラー / pfiler ）に属している必要があります。

  メインの pfiler を取得するときにストレージシステムが取得されます。

- 次のコマンドで、ユーザロールの機能を定義します。
  - 「 api- * 」：すべてのネットアップストレージ API コマンドの実行を Cloud Insights に許可します。

    このコマンドは、 ZAPI を使用する場合は必須です。

  - 「 login-http-admin 」： HTTP 経由で Cloud Insights がネットアップストレージに接続できるようにします。このコマンドは、 ZAPI を使用する場合は必須です。
  - 「 security-api-vfiler 」： vFiler ユニットの情報を取得する NetApp ストレージ API コマンドの実行を Cloud Insights に許可します。
  - 「 cli-options 」：「 options 」コマンドで、パートナーの IP と有効なライセンスを取得するために使用されます。
  - 「 cli-lun 」： LUN 管理用コマンドにアクセスします。指定した LUN または LUN のクラスのステータス（ LUN のパス、サイズ、オンライン / オフライン状態、共有状態）が表示されます。
  - 「 cli-df 」：「 df -s 」、「 df -r 」、「 df -A -r 」コマンドで、空きスペースを表示するために使用されます。
  - 「 cli-ifconfig 」：「 ifconfig -a 」コマンドで、ファイラーの IP アドレスを取得するために使用されます。
  - 「 cli-rdfile 」：「 rdfile /etc/netgroup 」コマンドで、ネットグループを取得するために使用されます。
  - 「 cli-date 」：「 date 」コマンドで、 Snapshot コピーを取得する完全な日付を取得するために使用されます。
  - 「 cli-snap 」：「 snap list 」コマンドで、 Snapshot コピーを取得するために使用されます。

cli-date または cli-snap の権限が付与されていない場合、データ収集は完了できますが、 Snapshot コピーは報告されません。

7-Mode データソースを正常に取得し、ストレージシステムで警告が生成されないようにするには、次のいずれかのコマンド文字列を使用してユーザロールを定義する必要があります。2 つ目の文字列は、 1 つ目の文字列を簡潔に表したものです。

- login-http-admin 、 api-* 、 security-api-vFile 、 cli-rdfile 、 cli-options 、 cli-df 、 cli-lun 、 cli-ifconfig 、 cli-date 、 cli-snap 、 _
- login-http-admin 、 api- * 、 security-api-vFile 、 cli-

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

問題	次の操作を実行します
401 HTTP 応答または 13003 ZAPI エラーコードを受信し、 ZAPI から「 Insufficient privileges 」または「 Not authorized for this command 」が返される	ユーザ名とパスワード、およびユーザの権限と権限を確認してください。
「コマンドの実行に失敗しました」エラー	ユーザがデバイスに対して次の権限を持っているかどうかを確認します。 • api- * • cli-date • cli-df • cli-証 • cli-lun • cli-operations • cli-rdfile • cli-snap • login-http-admin • security-api-vfiler Cloud Insights で ONTAP バージョンがサポートされているかどうかを確認し、使用されているクレデンシャルがデバイスクレデンシャルと一致するかどうかを確認します
クラスタバージョンが 8.1 より前である必要があります	クラスタでサポートされる最小バージョンは 8.1 です。サポートされる最小バージョンにアップグレードしてください。
ZAPI から「 cluster role is not cluster_mgmt LIF 」が返される	AU はクラスタ管理 IP と通信する必要があります。IP を確認し、必要に応じて別の IP に変更してください
エラー：「 7-Mode のストレージシステムはサポートされていません」	この問題は、このデータコレクタを使用して 7-Mode ファイラーを検出した場合に発生することがあります。代わりに、 IP を cdot ファイラーを指すように変更してください。
ZAPI コマンドの再試行後に失敗する	AU でクラスタとの通信に問題があります。ネットワーク、ポート番号、および IP アドレスを確認してください。また、 AU マシンのコマンドラインからもコマンドを実行しようとします。
AU が ZAPI に接続できませんでした	IP/ ポートの接続を確認し、 ZAPI の設定をアサートします。
AU が HTTP 経由で ZAPI に接続できませんでした	ZAPI ポートでプレーンテキストが受け入れるかどうかを確認します。AU が SSL ソケットにプレーンテキストを送信しようとすると、通信に失敗します。

問題	次の操作を実行します
SSLException で通信が失敗します	AU が Filer 上のプレーンテキストポートに SSL を送信しようとしています。ZAPI ポートで SSL を受け入れるか、別のポートを使用するかを確認します。
その他の接続エラー： ZAPI 応答にはエラーコード 13001 、「 database is not open 」 ZAPI エラーコード 60 があり、応答に「 API did not finished on time 」という応答が含まれています。 ZAPI エラーコード 14007 では「 initialize_session() returned NULL environment 」が返され、応答に「 Node is not healthy 」が含まれます。	ネットワーク、ポート番号、および IP アドレスを確認してください。また、 AU マシンのコマンドラインからもコマンドを実行しようとします。
ZAPI でソケットタイムアウトエラーが発生しました	ストレージシステムの接続を確認するか、タイムアウトを延長してください。
「 7-Mode データソースでは C モードクラスタはサポートされません」エラーが表示されます	IP をチェックし、 IP を 7-Mode クラスタに変更してください。
「 Failed to connect to vFiler 」というエラーが表示されます	取得したユーザの機能に、少なくとも次のものが含まれていることを確認します。 api- * security-api-vfiler login -http-admin Filer でバージョン 1.7 以上の ONTAPI が実行されていることを確認します。

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp E シリーズのデータコレクタ

NetApp E シリーズデータコレクタは、インベントリとパフォーマンスのデータを収集します。コレクタは、同じ設定を使用して同じデータを報告するファームウェア 7.x 以上をサポートしています。

用語集

Cloud Insight では、 NetApp E シリーズデータコレクタから次のインベントリ情報を取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
ディスク	ディスク
ボリュームグループ	ディスクグループ
ストレージアレイ	ストレージ
コントローラ	ストレージノード
ボリュームグループ	ストレージプール
ボリューム	ボリューム

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

E シリーズの用語（ランディングページ）

NetApp E シリーズのアセットランディングページにあるオブジェクトや参考資料に関連する用語を次に示します。これらの用語の多くは、他のデータコレクタにも適用されます。

ストレージ

- Model –デバイスのモデル名。
- Vendor ：新しいデータソースを設定する場合に表示されるベンダー名と同じです
- Serial Number –アレイのシリアル番号。NetApp clustered Data ONTAP などのクラスタアーキテクチャストレージシステムでは、このシリアル番号は個々の「ストレージノード」のシリアル番号よりも便利でない場合があります
- IP –一般に、データソースで設定されている IP またはホスト名です
- マイクロコードバージョン–ファームウェア
- raw 容量–システム内のすべての物理ディスクの合計 2 進数で、役割に関係なく加算されます
- レイテンシ–読み取りと書き込みの両方について、ワークロードが直面しているホストの状況が表示されます。Cloud Insights がこの値を直接調達するのが理想的ですが、これは多くの場合ではありません。Cloud Insights は、このアップを提供するアレイの代わりに、通常、個々のボリュームの統計情報から導出される IOPS 加重計算を実行します。
- スループット–アレイのホスト側のスループットの合計理想的にはアレイから直接ソースを取得し、使用できない場合は、 Cloud Insights がボリュームのスループットを合計してこの値を算出します
- 管理–デバイスの管理インターフェイスのハイパーリンクが含まれている可能性があります。インベントリレポートの一部として、 Cloud Insights データソースによってプログラムによって作成されます

ストレージプール

- storage –このプールのストレージアレイの場所。必須
- Type –可能性のリストから説明的な値を入力します。最も一般的な構成は、「シン・プロビジョニング」または「 RAID グループ」です。
- ノード：プールが特定のストレージノードに属するようなストレージアレイのアーキテクチャの場合、その名前は、そのストレージアレイのランディングページへのハイパーリンクとして表示されます
- Flash Pool を使用します。値はありますか、いいえです
- 冗長性– RAID レベルまたは保護方式。E シリーズでは、 DDP プールの場合は「 RAID 7 」と報告されます
- 容量–使用済みの論理容量、使用可能な容量、および合計論理容量の値と、これらの要素で使用されている割合の値が表示されます。これらの値には、 E シリーズの「予約済み」容量が含まれ、 E シリーズのユーザインターフェイスで表示される値よりも数値と割合が高くなります
- オーバーコミット容量–効率化テクノロジを使用して、ストレージプールの論理容量を超えるボリュームまたは内部ボリュームの合計容量を割り当てている場合、この割合の値は 0% を超えます。
- スナップショット–スナップショット専用のセグメント領域にストレージプールアーキテクチャが容量の一部を割り当てている場合に使用されるスナップショット容量と合計容量
- 利用率–このストレージプールに容量を追加しているディスクのビジー率の最大値を示した割合。ディスク利用率にアレイのパフォーマンスとの間に大きな相関関係があるとは限りません。ホストベースのワークロードがない場合は、ディスクのリビルドや重複排除処理などが原因で、利用率が高くなる可能性があ

ります。また、多くのアレイのレプリケーション実装では、ボリュームワークロードとして表示されずにディスク使用率が向上する場合があります。

- IOPS –このストレージプールに容量の要因となっているすべてのディスクの合計 IOPS 。特定のプラットフォームのディスク IOPS がない場合、この値は、このストレージプールにあるすべてのボリュームのボリューム IOPS の合計から取得されます
- Throughput –このストレージプールの容量の要因となっているすべてのディスクの合計スループット。特定のプラットフォームでディスクスループットを使用できない場合は、このストレージプールに配置されているすべてのボリュームの合計ボリューム数がこの値に基づいて算出されます

ストレージノード

- Storage –このノードが属するストレージアレイ。必須
- HA パートナー–通常、一方のノードだけにフェイルオーバーするプラットフォームでは、この画面が表示されます
- State –ノードの健常性。アレイが正常な状態でデータソースでインベントリを作成できる場合にのみ使用できます
- model - ノードのモデル名
- Version ：デバイスのバージョン名。
- シリアル番号–ノードのシリアル番号
- メモリ–ベース 2 のメモリがあればそれ
- 利用率–通常は CPU 利用率番号、または NetApp ONTAP の場合はコントローラに負荷がかかる指標。現在、 NetApp E シリーズでは利用率を利用できません
- IOPS –このコントローラのホスト主導の IOPS を表す数値。理想的なソースはアレイから直接取得され、使用できない場合は、このノードにのみ所属するボリュームのすべての IOPS を合計して算出されます。
- Latency –このコントローラのホストのレイテンシまたは応答時間を表す数値。使用できない場合はアレイから直接ソースを取得し、このノードにのみ所属するボリュームから IOPS の重み付き計算を実行することを推奨します。
- Throughput –このコントローラのホストで実行されるスループットを示す数値です。理想的なソースはアレイから直接取得され、使用できない場合は、このノードにのみ所属するボリュームのすべてのスループットを合計して算出されます。
- プロセッサ– CPU 数

要件

- アレイの各コントローラの IP アドレス
- ポート要件 2463

設定

フィールド	説明
アレイ SANtricity コントローラの IP をカンマで区切ったリスト	アレイコントローラの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名

高度な設定

フィールド	説明
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 30 分です
パフォーマンスポーリング間隔（最大 3600 秒）	デフォルト値は 300 秒です

トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp HCI 管理サーバのデータコレクタの設定

NetApp HCI 管理サーバデータコレクタは、 NetApp HCI ホスト情報を収集します。管理サーバ内のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用の権限が必要です。

このデータコレクタは、 * NetApp HCI 管理サーバーのみ * から取得します。ストレージシステムからデータを収集するには、も設定する必要があります "NetApp SolidFire" データコレクタ：

用語集

Cloud Insights では、このデータコレクタから次のインベントリ情報を取得します。取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
仮想ディスク	ディスク
ホスト	ホスト
仮想マシン	仮想マシン
データストア	データストア
LUN	ボリューム
ファイバ・チャネル・ポート	ポート

これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているとは限りません

要件

このデータコレクタを設定するには、次の情報が必要です。

- NetApp HCI 管理サーバの IP アドレス
- NetApp HCI 管理サーバの読み取り専用のユーザ名とパスワード
- NetApp HCI 管理サーバ内のすべてのオブジェクトに対する読み取り専用権限。

- NetApp HCI 管理サーバ上の SDK へのアクセス - 通常はセットアップ済みです。
- ポート要件： http - 80 https-443
- アクセスの検証：
  - 上記のユーザ名とパスワードを使用して、 NetApp HCI 管理サーバにログインします
  - SDK が有効になっていることを確認します。 telnet <VC_IP> 443

セットアップと接続

フィールド	説明
名前	データコレクタの一意の名前
Acquisition Unit の場合	Acquisition Unit の名前

設定

フィールド	説明
NetApp HCI ストレージクラスタの MVIP	管理仮想 IP アドレス
SolidFire 管理ノード（ mNode ）	管理ノードの IP アドレス
ユーザ名	NetApp HCI 管理サーバへのアクセスに使用するユーザ名
パスワード	NetApp HCI 管理サーバへのアクセスに使用するパスワード
vCenter ユーザ名	vCenter のユーザ名
vCenter のパスワード	vCenter のパスワード

高度な設定

詳細設定画面で、 VM パフォーマンス * ボックスをオンにしてパフォーマンスデータを収集します。インベントリ収集は、デフォルトで有効になっています。次のフィールドを設定できます。

フィールド	説明
インベントリのポーリング間隔（分）	デファントは 20 歳です
で VM をフィルタリングします	クラスタ、データセンター、または ESX ホストを選択します
「除外」または「含める」を選択してリストを指定します	VM を含めるか除外するかを指定します
デバイスリストをフィルタリングします	フィルタリングする VM のリスト（カンマ区切り、値にカンマを使用する場合はセミコロンで区切った）。 ESX_host 、クラスタ、およびデータセンターでのみフィルタリングします
パフォーマンスのポーリング間隔（秒）	デフォルト値は 300 です

トラブルシューティング

このデータコレクタで問題が発生した場合の対処方法を次に示します。

在庫

問題	次の操作を実行します
エラー：フィルタリングする VM をリストに含めることはできません	[Include List] を選択した場合は、有効なデータセンター、クラスタ、またはホスト名をリストして、 VM をフィルタリングしてください
エラー： IP で VirtualCenter への接続をインスタンス化できませんでした	解決策： * 入力された資格情報と IP アドレスを確認してください。* Infrastructure Client を使用して、Virtual Center と通信してみてください。* Managed Object Browser （ MOB など）を使用して Virtual Center と通信してみます。
エラー： IP の VirtualCenter には、 JVM で必要な非準拠の証明書があります	可能な解決策： * 推奨：強力な（など）を使用して、Virtual Center の証明書を再生成します 1024 ビット） RSA キー。* 推奨されません。 JVM java.security 設定を変更して、 JDK.certPath.disableAlgorithms 制約を利用し、 512 ビット RSA キーを許可します。「 JDK 7 update 40 release notes 」を参照してください "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

追加情報はから入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp SolidFire オールフラッシュアレイデータコレクタ

NetApp SolidFire オールフラッシュアレイデータコレクタは、 iSCSI と Fibre Channel の両方の SolidFire 構成からのインベントリとパフォーマンスの収集をサポートします。

SolidFire データコレクタでは、 SolidFire REST API を使用します。データコレクタが配置されている Acquisition Unit から、 SolidFire クラスタ管理 IP アドレス上の TCP ポート 443 への HTTPS 接続を開始できる必要があります。データコレクタには、 SolidFire クラスタに対して REST API クエリを実行するためのクレデンシャルが必要です。

用語集

Cloud Insights では、 NetApp SolidFire All-Flash Array データコレクタから次のインベントリ情報を取得します。Cloud Insights では、取得したアセットのタイプごとに、そのアセットに使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータコレクタを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に注意してください。

ベンダー / モデルの用語	**Cloud Insights** の用語
ドライブ	ディスク
クラスタ	ストレージ
ノード	ストレージノード
ボリューム	ボリューム
ファイバ・チャネル・ポート	ポート
ボリュームアクセスグループ、 LUN の割り当て	ボリュームマップ
iSCSI セッション	ボリュームマスク

注：これらは一般的な用語の対応のみを示したものであり、このデータコレクタのすべてのケースを表しているわけではありません。

要件

このデータコレクタを設定するための要件は次のとおりです。

- 管理仮想 IP アドレス
- 読み取り専用のユーザ名とクレデンシャル
- ポート 443

設定

フィールド	説明
管理仮想 IP アドレス（ MVIP ）	SolidFire クラスタの管理仮想 IP アドレス
ユーザ名	SolidFire クラスタへのログインに使用するユーザ名
パスワード	SolidFire クラスタへのログインに使用するパスワード

高度な設定

フィールド	説明
接続タイプ	接続タイプを選択します
通信ポート	NetApp API に使用するポート
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 20 分です
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	デフォルト値は 300 秒です

トラブルシューティング

SolidFire からエラーが報告されると、 Cloud Insights に次のように表示されます。

データの取得中に SolidFire デバイスからエラーメッセージを受信しました。呼び出しは <method> （ <parameterString> ）でした。デバイスからのエラーメッセージは次のとおりです（デバイスマニュアルを確

認してください）。 <message>_

ここで、

- method> は、 GET や PUT などの HTTP メソッドです。
- parameterString> は、 REST 呼び出しに含まれていたパラメータをカンマで区切ったリストです。
- <message> は、エラーメッセージとして返されたデバイスです。

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

NetApp StorageGRID データコレクタ

NetApp StorageGRID データコレクタでは、 StorageGRID 構成からのインベントリやパフォーマンスの収集がサポートされます。

> StorageGRID は、 raw TB から管理対象ユニットへのレートが異なる場合に測定されます。フォーマットされていない StorageGRID の容量が 40TB 個になると、 1 個のスペースが請求されます "管理ユニット (MU)"。

要件

このデータソースの設定に関する要件は次のとおりです。

- StorageGRID ホストの IP アドレス
- Metric Query ロールとテナントアクセスロールが割り当てられているユーザのユーザ名とパスワード
- ポート 443

設定

フィールド	説明
StorageGRID ホストの IP アドレス	StorageGRID アプライアンスの管理仮想 IP アドレス
ユーザ名	StorageGRID アプライアンスへのログインに使用する名前
パスワード	StorageGRID アプライアンスへのログインに使用するパスワード

高度な設定

フィールド	説明
インベントリポーリング間隔（分）	デフォルトは 60 分です
パフォーマンスポーリング間隔（秒）	デフォルト値は 900 秒です

シングルサインオン（ SSO ）

。 "StorageGRID" ファームウェアバージョンには対応する API バージョンがあり、 3.0 API 以降のバージョンではシングルサインオン（ SSO ）ログインがサポートされています。

ファームウェアバージョン	API のバージョン	シングルサインオン（ SSO ）のサポート
11.1	2.	いいえ
11.2	3.0	はい。
11.5	3.3	はい。

トラブルシューティング

この Data Collector の追加情報は、から入手できます "サポート" ページまたはを参照してください "Data Collector サポートマトリックス"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.